ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», Инженерная школа цифровых технологий

наименование организации – разработчика ТЗ на АС

УТВЕРЖДАЮ

Представитель заказчика – преподаватель дисциплины «Управление программными проектами»

_____ А. В. Шицелов

«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель разработки – студент группы ПИ41Б

_____ Г. С. Романов

«___» _____ 2026 г.

Автоматизированная система учёта

наименование вида АС

Выдача и возврат оборудования сотрудникам

наименование объекта автоматизации

АС УВО

сокращённое наименование АС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На 26 листах

Действует с «___» _____ 2026 г.

г. Ханты-Мансийск, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения 3
2 Назначение и цели создания системы 5
3 Характеристика объекта автоматизации 6
4 Требования к системе 7
4.1 Требования к системе в целом 7
4.2 Функциональные требования 8
4.3 Требования к видам обеспечения 10
4.4 Ограничения и бизнес-правила 11
4.5 Внешние зависимости 12
4.6 Допущения 12
4.7 Открытые вопросы 13
4.8 Риски 16
5 Состав и содержание работ по созданию системы 17
6 Порядок контроля и приёмки системы 18
7 Требования к подготовке объекта автоматизации 21
8 Требования к документированию 22
9 Источники разработки 23
ПРИЛОЖЕНИЕ А Ответы заказчика 24

1 Общие сведения

Полное наименование системы – автоматизированная система учёта выдачи и возврата оборудования сотрудникам, условное обозначение – АС УВО. Наименование присвоено исполнителем, заказчиком оно не задавалось.

Шифр темы – учебный проект, вариант 23.

Заказчик – виртуальный заказчик по варианту 23; наименование организации не сообщено (ОВ-24). Исполнитель – студент группы ПИ41Б Романов Г. С.

Основания для разработки – задание на лабораторную работу № 1 и журнал интервью с заказчиком от 11.09.2026.

Плановые сроки начала и окончания работ, источники и порядок финансирования не определены (ОВ-24).

В ТЗ используются следующие термины:

– единица оборудования – предмет (ручной инструмент, измерительный прибор, небольшая техника) с уникальным серийным номером (З-02, З-03);

– заявка – запрос сотрудника на получение единицы оборудования (З-08);

– выдача – передача единицы сотруднику по подтверждённой заявке с фиксацией даты (З-08);

– ответственное лицо (модератор) – пользователь, который подтверждает или отклоняет заявки; заказчик использует оба термина как синонимы (З-11).

Источник требования указывается номером ответа заказчика З-NN (таблица А.1). Статус «Подтверждено» означает, что требование прямо следует из ответов заказчика. Статус «Уточнить: ОВ-NN» означает, что требование заявлено заказчиком, но неполно или противоречиво; до ответа на открытый вопрос его реализация не начинается. Статус «Интерпретация

(ДОП-13)» означает, что конкретное поведение системы выведено исполнителем из ответов заказчика и требует его подтверждения.

2 Назначение и цели создания системы

Назначение системы – учёт выдачи оборудования сотрудникам и его возврата, контроль наличия и состояния каждой единицы (З-01).

Цели создания системы (З-01, З-04):

– ускорить выдачу и возврат оборудования;

– сократить потери оборудования и простои;

– обеспечить точные сведения о том, кто и когда пользуется каждой единицей;

– упростить администрирование учёта.

Измеримые целевые значения заказчик не задал (ОВ-25).

3 Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации – процесс выдачи и возврата оборудования сотрудникам организации заказчика (З-01).

Учитываемое оборудование – ручной инструмент, измерительные приборы, небольшая техника; каждая единица имеет уникальный серийный номер (З-02, З-03).

Участники процесса – сотрудники, ответственные лица (модераторы) и администраторы (З-05). Кроме того, руководители подразделений и ответственный за ИТ-поддержку назначают роли и согласуют продление сроков (З-09, З-14).

Целевой процесс по ответам заказчика (З-06, З-08, З-09, З-15): администратор регистрирует единицу оборудования; сотрудник оформляет заявку в личном кабинете; заявка попадает в общую очередь; ответственное лицо подтверждает или отклоняет её; при выдаче сканируется штрихкод и фиксируется дата; при возврате единица сканируется и проверяется её состояние; после этого единица становится свободной либо уходит в ремонт.

Как учёт ведётся сейчас и какими средствами, не выяснено (ОВ-26). Известно, что у заказчика есть HR-таблица с данными сотрудников (З-13) и сканеры или система штрихкодирования (З-09, З-15).

4 Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

Структура системы. Функциональные требования сгруппированы по подсистемам (таблица 2): учёт оборудования, пользователи и роли, заявки, выдача и возврат, контроль сроков, история и отчёты. Проверка вводимых данных (ФТ-27) – сквозная функция всех подсистем, журнал действий задан требованием НФТ-03. Группировка выполнена исполнителем по инженерной практике, заказчиком она не задавалась.

Численность и квалификация персонала. Роли пользователей – сотрудник, ответственное лицо, администратор (З-05). Численность пользователей по ролям не определена (ОВ-14), совместимость ролей у одного пользователя – тоже (ОВ-29).

Показатели назначения (число единиц оборудования, пользователей, мест выдачи) не определены (ОВ-14).

Нефункциональные требования приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Нефункциональные требования

ID	Требование	Источник	Статус
НФТ-01	Доступ к функциям и данным разграничивается по ролям: сотрудник – собственные заявки и список оборудования для выбора при оформлении заявки; ответственное лицо – заявки в очереди и изменение их статуса; администратор – каталог оборудования, справочники, отчёты, настройки и все данные	З-05, З-08, З-16	Подтверждено; объём видимого сотруднику каталога – Уточнить: ОВ-31
НФТ-02	Вход в систему выполняется по учётной записи с паролем	З-16	Подтверждено; политика паролей – ОВ-28, 2FA – ОВ-17
НФТ-03	Система регистрирует в журнале все действия пользователей: кто выполнил действие, когда и какое	З-09, З-16, З-21	Подтверждено

Продолжение таблицы 1

ID	Требование	Источник	Статус
НФТ-04	Доступ к персональным данным сотрудников предоставляется только пользователям, которым он необходим для работы с системой	З-12	Уточнить: ОВ-18
НФТ-05	Время ответа системы. Требование не определено. Необходимо уточнение заказчика; заказчик сказал только «в течение нескольких секунд»	З-07, З-17	Уточнить: ОВ-16
НФТ-06	Система работает без сбоев в рабочие часы; график и допустимый простой не определены	З-17	Уточнить: ОВ-16
НФТ-07	Данные завершённых операций не теряются при отключении сети и сохраняются после перезапуска системы	З-17	Подтверждено
НФТ-08	Система доступна всем сотрудникам организации, имеющим учётную запись	З-07	Уточнить: ОВ-14, ОВ-15

Требования к эргономике, безопасности персонала, патентной чистоте и стандартизации заказчик не предъявлял.

4.2 Функциональные требования

Функциональные требования приведены в таблице 2 и сгруппированы по подсистемам.

Таблица 2 – Функциональные требования

ID	Требование	Источник	Статус
Учёт оборудования			
ФТ-01	Администратор регистрирует единицу оборудования, указывая серийный номер, модель, описание и состояние	З-08	Подтверждено
ФТ-02	Система отклоняет регистрацию единицы с серийным номером, который уже есть в системе, и выводит сообщение об ошибке	З-03, З-18	Интерпретация (ДОП-13)
ФТ-03	Система хранит текущий статус каждой единицы оборудования; заказчиком названы статусы «свободно», «выдано», «в ремонте»	З-03, З-06, З-09	Уточнить: ОВ-10
ФТ-04	Администратор изменяет справочники системы	З-07, З-22	Уточнить: ОВ-13
ФТ-20	Администратор изменяет статус единицы оборудования, в том числе после ремонта	З-06	Уточнить: ОВ-09 (ДОП-12)

Продолжение таблицы 2

ID	Требование	Источник	Статус
Пользователи и роли			
ФТ-05	Администратор создаёт учётную запись сотрудника вводом данных вручную	З-13	Подтверждено; кто вводит данные – ОВ-30
ФТ-06	Администратор создаёт учётные записи сотрудников импортом из HR-таблицы	З-13	Уточнить: ОВ-19
ФТ-07	Администратор назначает пользователю роль «ответственное лицо» или «администратор» по решению руководителя подразделения или ответственного за ИТ-поддержку	З-05, З-14	Подтверждено (ДОП-02)
Заявки			
ФТ-08	Сотрудник в личном кабинете создаёт заявку: выбирает единицу оборудования из списка, указывает дату начала использования, при необходимости – срок использования, и отправляет заявку	З-08	Уточнить: ОВ-06, ОВ-20
ФТ-09	Отправленная заявка попадает в общую очередь, доступную всем ответственным лицам; любое ответственное лицо может взять любую заявку	З-08, З-19, З-20	Подтверждено (ДОП-11)
ФТ-10	Ответственное лицо просматривает детали заявки и вручную устанавливает статус «Подтверждено» или «Отклонено»	З-11	Подтверждено
ФТ-11	Если заявка не обработана в установленный срок, система передаёт её другому ответственному лицу	З-18	Уточнить: ОВ-02
ФТ-12	Если запрошенное оборудование недоступно, сотрудник может запросить замену или перенос срока, а ответственное лицо – предложить альтернативу	З-06	Уточнить: ОВ-01
ФТ-28	Сотрудник просматривает свои заявки и их статусы	З-05	Подтверждено
Выдача и возврат			
ФТ-13	Выдача единицы оборудования выполняется только по подтверждённой заявке	З-08, З-10, З-11	Подтверждено
ФТ-14	При выдаче и возврате единица идентифицируется сканированием штрихкода, статус единицы обновляется автоматически	З-09, З-15, З-22	Уточнить: ОВ-07
ФТ-15	При выдаче система проверяет, что отсканированная единица совпадает с единицей, указанной в заявке; при несовпадении выдача не выполняется	З-21	Интерпретация (ДОП-13)

Продолжение таблицы 2

ID	Требование	Источник	Статус
ФТ-16	Система не выполняет выдачу, если единица не в статусе «свободно» или если выдача превысит лимит предметов на сотрудника	З-09	Уточнить: ОВ-05
ФТ-17	При выдаче система фиксирует дату выдачи, сотрудника и единицу оборудования	З-08	Подтверждено
ФТ-18	При возврате фиксируется результат проверки состояния единицы: наличие повреждений и их описание	З-09, З-22	Уточнить: ОВ-08
ФТ-19	Если при возврате зафиксированы повреждения, единица автоматически получает статус «в ремонте», иначе – «свободно»	З-06, З-09	Уточнить: ОВ-09
Контроль сроков			
ФТ-21	Для выдач с указанным сроком система отслеживает срок возврата и отмечает выдачи с истёкшим сроком как просроченные	З-07, З-09	Подтверждено; выдачи без срока – Уточнить: ОВ-06
ФТ-22	Система напоминает сотруднику о сроке возврата	З-18, З-22	Уточнить: ОВ-11
ФТ-23	Ответственное лицо продлевает срок выдачи только при наличии согласия руководителя	З-09, З-22	Уточнить: ОВ-03
ФТ-24	При просрочке возврата система фиксирует факт и длительность просрочки; начисление штрафа выполняется вне системы (ДОП-04)	З-09, З-18	Уточнить: ОВ-04
История и отчёты			
ФТ-25	Система ведёт историю выдачи по каждой единице: сотрудник, дата выдачи, дата возврата, состояние при возврате	З-04, З-07, З-09	Подтверждено
ФТ-26	Администратор формирует отчёты	З-05, З-22	Уточнить: ОВ-12
Проверка вводимых данных (сквозная функция всех подсистем)			
ФТ-27	Система проверяет вводимые данные; при ошибке выводит сообщение с просьбой исправить и не сохраняет некорректные данные	З-18	Подтверждено; «не сохраняет» – Интерпретация (ДОП-13)

4.3 Требования к видам обеспечения

Информационное обеспечение. Из требований следует такой состав хранимых данных:

– единица оборудования: серийный номер, модель, описание, состояние, статус, штрихкод (ФТ-01, ФТ-03, ДОП-07);

– сотрудник: данные учётной записи и роль; состав персональных данных не определён (ОВ-18);

– заявка: сотрудник, единица оборудования, дата начала, срок использования, статус, ответственное лицо (ФТ-08…ФТ-10);

– выдача: единица, сотрудник, дата выдачи, срок возврата, дата возврата, результат проверки состояния (ФТ-17, ФТ-18, ФТ-25);

– запись журнала действий: пользователь, дата и время, действие (НФТ-03).

Сроки хранения истории и журнала не определены (ОВ-23).

Техническое обеспечение – сканеры штрихкодов на местах выдачи (ВЗ-01). Тип рабочих мест и клиентского приложения не определён (ОВ-15).

Лингвистическое обеспечение – интерфейс на русском языке (ДОП-08).

Правовое обеспечение – обработка персональных данных по правилам заказчика (ОГР-10, ВЗ-05). Требования к программному, математическому, организационному и методическому обеспечению заказчик не предъявлял.

4.4 Ограничения и бизнес-правила

Ограничения и бизнес-правила приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Ограничения и бизнес-правила

ID	Ограничение	Источник	Статус
ОГР-01	Учёт ведётся поштучно; каждая единица идентифицируется уникальным серийным номером	З-02, З-03	Подтверждено
ОГР-02	Сотрудник может получить только свободное оборудование	З-09	Подтверждено
ОГР-03	Количество предметов у сотрудника не может превышать установленный лимит	З-09	Уточнить: ОВ-05
ОГР-04	Каждая заявка подтверждается ответственным лицом вручную, автоматического подтверждения нет	З-10, З-11	Подтверждено
ОГР-05	Ограничений по специальностям нет: любой сотрудник может запросить любое оборудование	З-10	Подтверждено

Продолжение таблицы 3

ID	Ограничение	Источник	Статус
ОГР-06	Оборудование возвращается до истечения срока; при нарушении начисляется штраф	З-09	Уточнить: ОВ-04, ОВ-06
ОГР-07	Продление срока допускается только с согласия руководителя	З-09	Уточнить: ОВ-03
ОГР-08	Все операции фиксируются в истории выдачи	З-09	Подтверждено
ОГР-09	Учётные записи сотрудников создаёт администратор; самостоятельная регистрация не предусмотрена	З-13	Подтверждено; см. ОВ-30
ОГР-10	Персональные данные обрабатываются по правилам заказчика и требованиям законодательства о защите данных	З-12	Уточнить: ОВ-18
ОГР-11	Внешние интеграции, кроме сканера штрихкодов, не планируются	З-15	Подтверждено

4.5 Внешние зависимости

Внешние зависимости приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Внешние зависимости

ID	Зависимость	Источник	Статус
ВЗ-01	Сканеры штрихкодов или система штрихкодирования заказчика	З-09, З-15	Уточнить: ОВ-07
ВЗ-02	Маркировка единиц оборудования штрихкодами	следует из З-15	Уточнить: ОВ-07
ВЗ-03	HR-таблица с данными сотрудников – источник для импорта	З-13	Уточнить: ОВ-19
ВЗ-04	Решения руководителей подразделений и ИТ-поддержки: назначение ролей, согласие на продление	З-09, З-14	Уточнить: ОВ-03
ВЗ-05	Правила обработки персональных данных заказчика	З-12	Уточнить: ОВ-18

4.6 Допущения

Допущения – выводы исполнителя, которых нет в ответах заказчика. Они действуют до ответа на связанный открытый вопрос и приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Допущения

ID	Допущение	Основание
ДОП-01	Одна заявка оформляется на одну единицу оборудования	З-08: сотрудник «выбирает нужный предмет»; до ответа на ОВ-20
ДОП-02	Руководитель подразделения и ответственный за ИТ-поддержку не являются пользователями системы; их решения о назначении ролей вносит администратор	З-05 называет только три роли; З-14
ДОП-03	Выдачу и приём оборудования в системе проводит ответственное лицо	Не выяснено; до ответа на ОВ-08
ДОП-04	Система фиксирует факт и длительность просрочки; начисление и применение штрафа выполняются вне системы	Вид штрафа не определён; до ответа на ОВ-04
ДОП-05	Закрепление модераторов за видами оборудования и градация модераторов в текущий объём работ не входят	З-19 «если понадобится», З-20
ДОП-06	Шифрование базы данных и ограничение доступа по IP-адресам в текущий объём работ не входят	З-16 «если понадобится»
ДОП-07	Штрихкод однозначно связан с единицей оборудования, связь хранится в карточке единицы	З-15; до ответа на ОВ-07
ДОП-08	Интерфейс системы на русском языке	Интервью велось на русском; требование не обсуждалось
ДОП-09	Состав документации (раздел 8) предложен исполнителем	Заказчик требований к документации не предъявлял (ОВ-27)
ДОП-10	Состав этапов работ (раздел 5) принят по ГОСТ 34.601-90	Этапы с заказчиком не обсуждались (ОВ-24)
ДОП-11	Заявку обрабатывает то ответственное лицо, которое взяло её из очереди; другие ответственные лица её не обрабатывают	З-19: модератор «может взять любую» заявку
ДОП-12	Ремонт выполняется вне системы; система хранит только статус «в ремонте», по окончании ремонта статус меняет администратор	З-06; до ответа на ОВ-09
ДОП-13	Требования ФТ-02, ФТ-15 и часть ФТ-27 («не сохраняет некорректные данные») – интерпретация исполнителем ответов З-03, З-18, З-21; они подлежат подтверждению заказчиком	Конкретное поведение системы заказчик не описывал

4.7 Открытые вопросы

Открытые вопросы – противоречия и пробелы, которые не удалось снять в ходе интервью. Они подлежат уточнению у преподавателя и приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Открытые вопросы

ID	Вопрос	Причина
ОВ-01	Что происходит с заявкой на недоступное оборудование: она отклоняется (З-18) или сотрудник может запросить замену или перенос, а ответственный – предложить альтернативу (З-06)? Как оформляются замена и перенос: новой заявкой или изменением существующей? Может ли сотрудник выбрать в списке занятую единицу?	Противоречие З-06 и З-18
ОВ-02	Заявки лежат в общем пуле (З-19) или закрепляются за модератором и передаются другому при неответе (З-18)? Каков срок обработки заявки, кому она передаётся и что происходит, если не ответит и второй?	Противоречие З-18 и З-19
ОВ-03	Является ли руководитель, согласующий продление, пользователем системы? Как фиксируется его согласие?	Роль не входит в перечень З-05
ОВ-04	Что означает штраф: вид, размер, кто назначает, как отражается в системе? Штраф начисляется всегда (З-09) или «возможен» (З-18)?	Неоднозначность, расхождение З-09 и З-18
ОВ-05	Каков лимит предметов на сотрудника, единый ли он для всех, считаются ли одновременно выданные предметы?	Значение не названо (З-09)
ОВ-06	Срок использования указывается «при необходимости» (З-08), но возврат должен быть до истечения срока (З-09). Что при отсутствии срока? Есть ли максимальный срок?	Противоречие З-08 и З-09
ОВ-07	Есть ли у заказчика система штрихкодирования с программным интерфейсом или только сканеры (З-09 и З-15)? Что кодирует штрихкод? Промаркировано ли оборудование?	Расхождение формулировок З-09 и З-15
ОВ-08	Кто физически выдаёт и принимает оборудование и проводит проверку состояния при возврате?	Пробел
ОВ-09	Кто фиксирует дефект и переводит единицу в ремонт: система автоматически (З-09) или администратор (З-06)? Кто возвращает единицу из ремонта? Ремонт внутренний или внешний?	Расхождение З-06 и З-09
ОВ-10	Каков полный перечень статусов заявки и единицы оборудования (бронь, списание, утеря) и допустимые переходы между ними?	Пробел
ОВ-11	Каким каналом и за сколько до срока отправлять напоминание? Если электронной почтой – это внешняя интеграция, которую заказчик не планировал (З-15)	Пробел, возможное противоречие с З-15
ОВ-12	Какие отчёты нужны, каковы их содержание и форма?	Пробел (З-05, З-22)
ОВ-13	Какие справочники ведёт администратор?	Пробел (З-07, З-22)
ОВ-14	Сколько сотрудников, ответственных лиц, единиц оборудования, мест выдачи, одновременных пользователей?	Пробел, нужен для НФТ

Продолжение таблицы 6

ID	Вопрос	Причина
ОВ-15	Какой тип клиентского приложения и рабочих мест нужен (веб, мобильное, настольное), где подключаются сканеры?	Пробел
ОВ-16	Каково максимальное время ответа («несколько секунд»)? Какой график у «рабочих часов»? Какие допустимы простой и время восстановления?	Неизмеримые формулировки З-17
ОВ-17	Двухфакторная аутентификация обязательна или «при желании» (З-16)? Если по желанию, то кто её включает – пользователь или администратор?	Неоднозначность
ОВ-18	Какие персональные данные сотрудников хранятся в системе, какие законодательные и локальные правила применяются?	Пробел (З-12)
ОВ-19	Каковы формат HR-таблицы и периодичность импорта? Как обрабатывать дубли и ошибочные строки? Что делать при увольнении сотрудника, в том числе с оборудованием на руках?	Пробел (З-13)
ОВ-20	Может ли одна заявка включать несколько единиц? Сотрудник выбирает конкретный экземпляр или тип оборудования? Может ли сотрудник отменить заявку?	Пробел
ОВ-21	Каков порядок действий при утере и списании оборудования?	Пробел
ОВ-22	Нужно ли учитывать сроки поверки измерительных приборов и запрещать выдачу прибора с истёкшей поверкой?	Пробел предметной области (З-02)
ОВ-23	Сколько хранить историю выдачи и журнал действий?	Пробел
ОВ-24	Наименование организации-заказчика, сроки работ, финансирование, состав приёмочной комиссии	Не обсуждалось
ОВ-25	Каковы измеримые целевые показатели внедрения (сокращение потерь, времени выдачи)?	Цели З-04 заданы качественно
ОВ-26	Как учёт ведётся сейчас? Нужно ли переносить существующие данные?	Не обсуждалось
ОВ-27	Какие документы на систему нужны заказчику?	Не обсуждалось
ОВ-28	Какая нужна политика паролей: длина, сложность, срок действия, блокировка после неудачных попыток?	Пробел (З-16)
ОВ-29	Может ли один пользователь совмещать роли? Может ли ответственное лицо подтвердить собственную заявку?	Пробел (З-05)
ОВ-30	Кто вводит данные сотрудника при ручном создании учётной записи: администратор или сотрудник в личном кабинете (З-13 «ввод их данных в личный кабинет»)?	Неоднозначность З-13
ОВ-31	Какую часть каталога видит сотрудник при оформлении заявки: все единицы или только свободные, какие поля?	Пробел между З-05 и З-08

4.8 Риски

Риски, выявленные при проверке требований, приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Риски

ID	Риск	Последствие	Мера
РИСК-01	Неисправность или недоступность сканера штрихкодов	Выдача и возврат по ФТ-14 невозможны	Уточнить у заказчика резервный порядок идентификации единицы (ОВ-07)
РИСК-02	Субъективная оценка состояния при возврате	Споры о том, кто повредил оборудование	Согласовать с заказчиком критерии оценки состояния (ОВ-08)

5 Состав и содержание работ по созданию системы

Состав этапов принят по ГОСТ 34.601-90 (ДОП-10), сроки не определены (ОВ-24). Этапы приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Состав и содержание работ

№	Этап	Содержание	Результат
1	Формирование требований	Интервью с заказчиком (выполнено 11.09.2026), получение ответов на открытые вопросы	Журнал интервью, ответы на ОВ
2	Разработка ТЗ	Формализация требований, согласование с заказчиком	Утверждённое ТЗ
3	Технический проект	Архитектура, модель данных, правила проверки полей, решение по интеграции со сканерами	Проектные решения
4	Рабочая документация	Разработка программного обеспечения и документации	ПО, документы по разделу 8
5	Ввод в действие	Подготовка объекта (раздел 7), обучение пользователей, испытания (раздел 6)	Акт приёмки

6 Порядок контроля и приёмки системы

Виды испытаний по ГОСТ 34.603-92 – предварительные испытания, опытная эксплуатация и приёмочные испытания. Состав приёмочной комиссии не определён (ОВ-24).

Заказчик примет результат, если подтверждено, что оборудование выдано и возвращено в срок, серийный номер совпадает, состояние проверено, а все действия зафиксированы в журнале (З-21). Эти условия детализированы критериями КП-05, КП-07, КП-08, КП-09 и КП-10 – в таблице 9 у них источник «З-21». Остальные критерии предложены исполнителем для проверки прочих требований; они подлежат согласованию с заказчиком.

Таблица 9 – Критерии приёмки

ID	Требования	Источник	Проверка	Ожидаемый результат
КП-01	ФТ-01, ФТ-03	исполнитель	Администратор регистрирует единицу с серийным номером, моделью, описанием и состоянием	Единица отображается в каталоге со всеми введёнными полями и статусом «свободно»
КП-02	ФТ-02	исполнитель	Повторно зарегистрировать единицу с тем же серийным номером	Регистрация отклонена, выведено сообщение об ошибке, вторая запись не создана
КП-03	ФТ-08, ФТ-09, ФТ-28	исполнитель	Сотрудник создаёт и отправляет заявку	Заявка видна сотруднику в списке его заявок и в очереди у каждого ответственного лица
КП-04	ФТ-10	исполнитель	Ответственное лицо подтверждает одну заявку и отклоняет другую	Статусы «Подтверждено» и «Отклонено» отображаются у сотрудника
КП-05	ФТ-03, ФТ-13…ФТ-15, ФТ-17	З-21	Отсканировать штрихкод единицы из подтверждённой заявки; затем попытаться выдать по заявке другую единицу	В первом случае статус «выдано», зафиксированы дата выдачи и сотрудник; во втором выдача не выполнена

Продолжение таблицы 9

ID	Требования	Источник	Проверка	Ожидаемый результат
КП-06	ФТ-16	исполнитель	Попытаться выдать единицу в статусе «выдано»; попытаться выдать сотруднику предмет сверх лимита (значение – ОВ-05)	Обе выдачи не выполнены, выведено сообщение
КП-07	ФТ-03, ФТ-18, ФТ-19	З-21	Принять возврат без повреждений; принять возврат с повреждением	Первая единица – «свободно»; вторая – «в ремонте», повреждение зафиксировано
КП-08	ФТ-21, ФТ-22, ФТ-24	З-21	Не вернуть единицу к указанному сроку	Выдача отмечена как просроченная с длительностью просрочки, сотруднику отправлено напоминание (канал – ОВ-11)
КП-09	ФТ-25	З-21	Открыть историю единицы после нескольких выдач	Отображены все выдачи с сотрудником, датами выдачи и возврата, состоянием при возврате
КП-10	НФТ-03	З-21	Выполнить действия КП-01…КП-08, открыть журнал	Каждое действие отражено с пользователем, датой и временем
КП-11	НФТ-01	исполнитель	Войти под сотрудником А и открыть заявку сотрудника Б; под сотрудником изменить статус заявки; под ответственным лицом изменить каталог	Все три действия недоступны
КП-12	НФТ-07	исполнитель	Завершить выдачу, разорвать сетевое соединение и перезапустить сервер	После восстановления выдача и её данные сохранены
КП-13	ФТ-27	исполнитель	Ввести в форму регистрации некорректные данные	Выведено сообщение об ошибке, данные не сохранены
КП-14	ФТ-06	исполнитель	Импортировать HR-таблицу	Учётные записи созданы для всех корректных строк таблицы (формат – ОВ-19)

Продолжение таблицы 9

ID	Требования	Источник	Проверка	Ожидаемый результат
КП-15	ФТ-04, ФТ-11, ФТ-12, ФТ-20, ФТ-23, ФТ-26, НФТ-04, НФТ-05, НФТ-06, НФТ-08	исполнитель	–	Требование не определено. Необходимо уточнение заказчика (ОВ-01…ОВ-03, ОВ-09, ОВ-12…ОВ-16, ОВ-18)
КП-16	ФТ-05	исполнитель	Администратор вручную создаёт учётную запись сотрудника	Учётная запись появляется в списке пользователей с введёнными данными; сотрудник может войти в систему
КП-17	ФТ-07	исполнитель	Администратор назначает пользователю роль «ответственное лицо»	Пользователю становится доступна очередь заявок
КП-18	НФТ-02	исполнитель	Войти с неверным паролем, затем с верным	В первом случае доступ отклонён; во втором пользователь входит в систему со своей ролью

7 Требования к подготовке объекта автоматизации

До ввода системы в действие заказчик:

– маркирует единицы оборудования штрихкодами (ВЗ-02, ОВ-07);

– оснащает места выдачи сканерами штрихкодов (ВЗ-01);

– готовит HR-таблицу для импорта сотрудников (ВЗ-03);

– назначает ответственных лиц и администраторов решением руководителей подразделений или ИТ-поддержки (З-14);

– вносит каталог оборудования силами администратора (ФТ-01);

– утверждает значения лимита и сроков, порядок продления и штрафов (ОВ-03…ОВ-06).

8 Требования к документированию

Заказчик требований к документации не предъявлял (ОВ-27). До уточнения исполнитель предлагает такой состав (ДОП-09): руководство пользователя для ролей «сотрудник» и «ответственное лицо», руководство администратора, программа и методика испытаний.

9 Источники разработки

Источники разработки ТЗ – журнал интервью с виртуальным заказчиком по варианту 23 от 11.09.2026 (ответы заказчика – приложение А), задание на лабораторную работу № 1, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.601-90 и ГОСТ 34.603-92.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Ответы заказчика

Таблица А.1 – Ответы заказчика и их идентификаторы

ID	Время	Суть ответа
З-01	13:20:03	Нужна система выдачи и возврата оборудования сотрудникам: упростить учёт, быстро получать и вовремя возвращать инструмент, контролировать наличие и состояние, избежать потерь и неэффективного использования
З-02	13:21:36	Оборудование: ручной инструмент, измерительные приборы, небольшая техника; у каждой единицы уникальный серийный номер
З-03	13:22:09	Серийный номер уникален и не повторяется; по нему видно, что в наличии и что выдано; отслеживается каждая единица
З-04	13:24:06	Ожидаемый результат: быстрее выдавать и возвращать, сократить потери и простои, точно знать, кто и когда пользуется техникой, упростить администрирование
З-05	13:25:13	Три группы пользователей: сотрудники (подают заявки, видят только свои), ответственные лица (подтверждают или отклоняют, меняют статус заявок), администраторы (каталог, отчёты, полный доступ к настройкам и данным)
З-06	13:26:38	Техника недоступна – сотрудник запрашивает замену или перенос срока, ответственный предлагает альтернативу; техника повреждена – уходит на ремонт, администратор обновляет статус
З-07	13:27:32	Функции: регистрация оборудования, заявка, подтверждение, отслеживание срока и состояния при возврате, история выдачи. Качества: быстро, доступно всем сотрудникам, защита данных, администратор меняет справочники
З-08	13:28:44	Администратор регистрирует оборудование: серийный номер, модель, описание, состояние. Сотрудник в личном кабинете выбирает предмет, дату начала, при необходимости срок и отправляет заявку; заявка уходит в очередь ответственному; после подтверждения сотрудник получает оборудование, система фиксирует дату выдачи
З-09	13:30:12	Брать можно только свободное и в пределах лимита по количеству; возврат до истечения срока, иначе штраф; при возврате проверка на повреждения, при дефектах – автоматически в ремонт; все операции в истории; продление – только с согласия руководителя; интеграция с системой штрихкодирования
З-10	13:31:25	Любой сотрудник может запросить любое оборудование, но одобрение ответственного обязательно; разделения по специальностям нет
З-11	13:31:59	Заявки обрабатываются вручную: ответственное лицо (модератор) в форме видит детали и ставит «Подтверждено» или «Отклонено»

Продолжение таблицы А.1

ID	Время	Суть ответа
З-12	13:32:56	Правила обработки персональных данных есть; соблюдается закон о защите данных; доступ к личной информации – только у тех, кому он нужен для работы
З-13	13:34:29	Сотрудников добавляет администратор вручную: импорт из HR-таблицы или ввод данных; после создания профиля появляется доступ к заявкам
З-14	13:35:08	Модераторов и администраторов назначает руководитель подразделения или ответственный за ИТ-поддержку
З-15	13:36:41	Нужна интеграция с внешним сканером штрихкодов при выдаче и возврате, статус обновляется автоматически; других интеграций не планируется
З-16	13:37:28	Пароли, «при желании» двухфакторная аутентификация; каждый видит только разрешённое; все действия логируются; «если понадобится» – шифрование базы и ограничение по IP
З-17	13:38:23	Работа без сбоев в рабочие часы; ответ в течение нескольких секунд; данные не теряются при отключении сети и после перезапуска
З-18	13:38:49	Оборудование недоступно – заявка отклоняется; повреждение – ремонт; просрочка – напоминание и возможен штраф; неверные данные – сообщение об ошибке; модератор не ответил в срок – заявка переходит другому ответственному
З-19	13:40:00	Заявки попадают в общий пул, модератор берёт любую; при необходимости модератора можно закрепить за видом оборудования
З-20	13:40:45	Градации модераторов нет, права у всех одинаковые
З-21	13:41:22	Приёмка: оборудование выдано и возвращено в срок, серийный номер совпадает, состояние проверено, все действия в журнале
З-22	13:53:46	Напоминания о сроках возврата, продление по согласованию, фиксация повреждений, история выдачи; администратор меняет справочники и формирует отчёты; работа через сканер; безопасность и доступность

Полный журнал интервью от 11.09.2026 передаётся вместе с ТЗ (файл Журнал_интервью_вариант23.pdf).

АС УВО.ТЗ

(код ТЗ)

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
ФГБОУ ВО «ЮГУ», Инженерная школа цифровых технологий	Студент группы ПИ41Б	Романов Глеб Сергеевич		

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации, предприятия	Должность	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата